FLAG

FLAG · MÓDULO 02 · SESSÃO 10

Fundos e flexbox

A solução do Analog Specialist, as imagens de fundo e as sombras, e depois o flexbox: nove exemplos pequenos e uma newsletter a sério, feita por vocês.

6.ª feira, 6 nov 2026 · 9:30–12:30 · MS Teams

FLAG

Boas práticas Live Training



Escolher um sítio calmo, sem distrações



Ser pontual



Desligar microfone. Ligar quando for para intervir



Manter a câmara ligada



Levantar a mão quando pretender participar



No intervalo, desligar a câmara e o microfone

HOJE

O plano da sessão

1

O Analog: a solução

Vemos juntos a solução do 14.1: os detalhes do box model que fazem a diferença.

2

Fundos e sombras

Imagens de fundo (repeat, position, size) e box-shadow, no Cabaz da semana.

3

Flexbox

A teoria e nove exemplos pequenos, um de cada vez, escritos juntos.

4

A newsletter EDP

Depois, a sessão é vossa: uma newsletter a sério, em flexbox (17.3).

As pastas de hoje

Do GitHub, copiem a pasta 02-html-css/s10/ inteira: já traz o Analog resolvido, o site das receitas pronto até ao flexbox, o Cabaz, os exemplos de flexbox e a newsletter EDP. Live Server na pasta s10/. Pausa às 10:50.

REVISÃO · PARTE 14

The Analog Specialist

a solução do 14.1: os detalhes do box model

A CAIXA · O TÍTULO · O MENU · AS IMAGENS

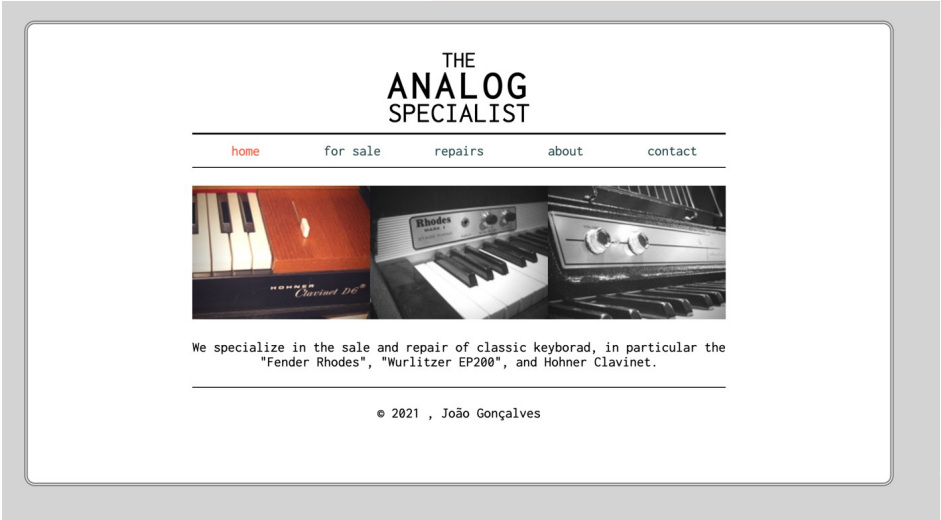
FLAG

SOLUÇÃO

The Analog Specialist

SOLUCOES/14-BOX-MODEL/SOL-14.1-ANALOG-SPECIALIST/CSS/ESTILOS.CSS

```css
* { padding: 0; margin: 0; border: none; box-sizing: border-box; }
.caixa {
  width: 80%;
  min-width: 800px;
  margin: 2rem auto;
  border: 4px double gray;
  border-radius: 12px;
}
header span { display: block; }
nav ul {
  list-style: none;
  max-width: 37.5rem;
  margin: 1rem auto 1.5rem;
  border-top: 2px solid black;
  border-bottom: 1px solid black;
}
nav li { display: inline-block; width: 20%; }
nav a.atual { color: tomato; }
```



Os li sem espaços no HTML

...
... tudo seguido, para o menu não partir. Funciona, mas é um remendo: hoje trocamos por flexbox.

FLAG

PARTE 15

Fundos e sombras

background-image · repeat · position · size · box-shadow

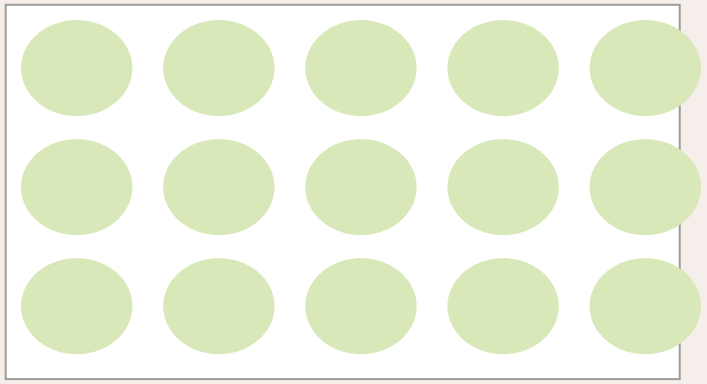
TEORIA → MOSTRAR NO CABAZ DA SEMANA

FLAG

TEORIA

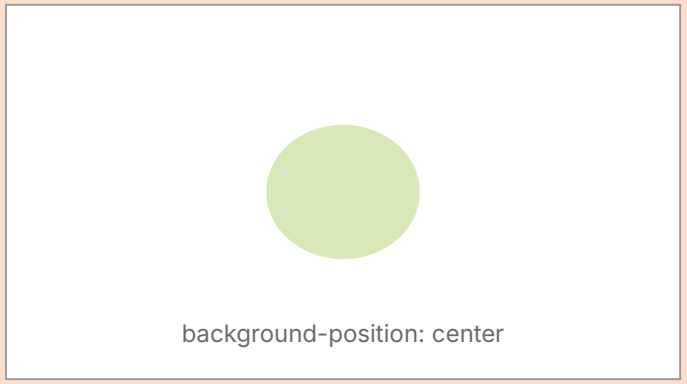
background-image e companhia

repeat (por omissão)



Repete-se como azulejos.

no-repeat + position



Uma vez, no sítio que escolhermos.

size: cover



Cobre a caixa toda; corta o que sobra.

UMA IMAGEM QUE COBRE O HEADER · O URL() CONTA A PARTIR DO .CSS

```
header {
  background-color: #23361a;          background-image: url("../img/horta.svg");
  background-size: cover;           background-position: center;
}
```


FLAG

TEORIA

box-shadow: a caixa a levantar

sem sombra · com sombra



A sombra não ocupa espaço: não empurra as outras caixas. Com uma cor transparente, parece natural; preta a 100%, fica pesada. É o primo do text-shadow da sessão 8.

box-shadow: x y desfoque cor

0	x: para a direita (negativo: esquerda)
2px	y: para baixo (negativo: cima)
8px	desfoque: 0 = sombra dura
rgb(0 0 0 / 15%)	cor: preto a 15%

NO CARTÃO

```
.cartao {
  box-shadow: 0 2px 8px rgb(0 0 0 / 15%);
}
```


FLAG

DA TEORIA AO CÓDIGO

No Cabaz da semana

Os fundos e as sombras, a ver: uma imagem no topo, azulejos e cartões a levantar

EXEMPLOS/14-BOX-MODEL/CAIXAS.HTML · CSS/CAIXAS.CSS · IMG/

FLAG

MOSTRAR

Fundos e sombras no Cabaz

CSS/CAIXAS.CSS · 3 · OS FUNDOS E AS SOMBRAS

```
header {
  background-color: #23361a;
  background-image: url("../img/horta.svg");
  background-size: cover;
  background-position: center;
  color: #ffffff;
  padding: 3rem 1rem;
}
header a { color: #ffffff; }
.como {
  background-image: url("../img/folhas.svg");
  padding: 1.5rem;
  border-radius: 12px;
}
.cartao {
  background-color: #ffffff;
  box-shadow: 0 2px 8px rgb(0 0 0 / 15%);
}
```

1. **A imagem do topo**
   url(), cover e center
2. **O texto legível**
   cor de fundo por baixo, texto branco
3. **Os azulejos**
   a .como com o folhas.svg a repetir
4. **As sombras**
   os cartões brancos, a "levantar"

FLAG

PARTE 17

Flexbox

display: flex · eixos · justify-content · align-items · gap · wrap · flex: 1

TEORIA → NOVE EXEMPLOS → A NEWSLETTER EDP, SOZINHOS

FLAG

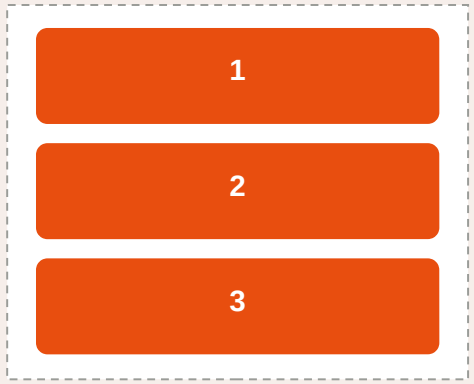
TEORIA

O contentor e os itens

display: flex no pai → os filhos diretos passam a itens



eixo principal → (flex-direction: row, o valor por omissão)



flex-direction: column: o eixo principal passa a ser vertical. Os itens empilham-se, mas continuam a ser itens flex (vamos usar isto dentro dos cartões).

NO CONTENTOR

```
nav ul {
  display: flex;
  gap: 1rem;
}
```

Só os filhos diretos

O flex manda nos filhos, não nos netos. Por isso o Cabaz tem um div.cartoes à volta dos três cartões. O inline-block dos itens deixa de contar, e os espaços do HTML também.

FLAG

TEORIA

Alinhar: justify-content e align-items

justify-content · no eixo principal (→)

flex-start



center



flex-end



space-between



space-around

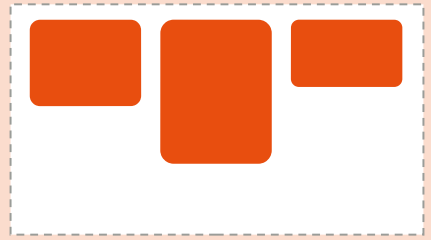


align-items · no eixo cruzado (↓)



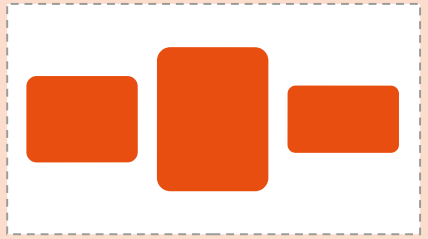
stretch

todos à altura da linha (por omissão)



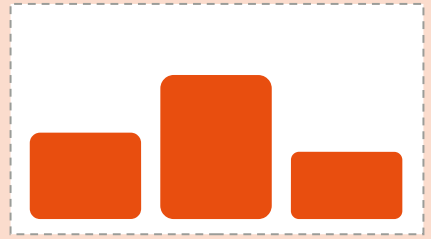
flex-start

em cima



center

ao centro



flex-end

em baixo

FLAG

TEORIA

Espaço, linhas e crescer

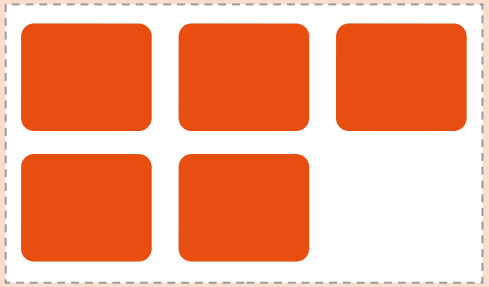
gap



O espaço entre os itens. Substitui as margins.

```
.cartoes {
  gap: 1rem; }
```

flex-wrap: wrap



Se não couberem, passam para a linha de baixo.

```
.cartoes {
  flex-wrap: wrap; }
```

flex: 1

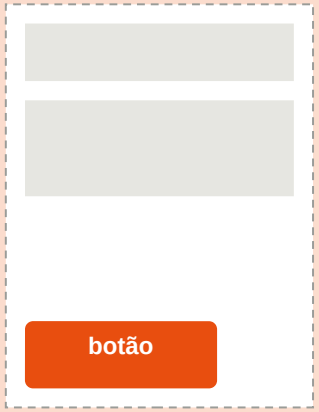


três itens a flex: 1

No item: cresce e reparte o espaço que sobra, por igual.

```
.cartao {
  flex: 1; }
```

margin-top: auto



↓ o espaço que sobra

No item: empurra-o para o fim do eixo.

```
.botao {
  margin-top: auto; }
```


FLAG

DA TEORIA AO CÓDIGO

Agora, vamos escrever o código

Nove exemplos pequenos, sempre com o mesmo menu: uma ideia de cada vez

EXEMPLOS/17-FLEXBOX/ · FLEX1 A FLEX9

FLAG

FAZER JUNTOS

Nove exemplos, uma ideia de cada vez

1 flex1_....html

display: flex

o contentor

2 flex2_....html

flex-direction

o eixo

3 flex3_....html

justify-content

alinhar →

4 flex4_....html

margin-left: auto

empurrar

5 flex5_....html

flex e gap

o tamanho

6 flex6_....html

align-items · align-self

alinhar ↓

7 flex7_....html

flex-wrap

não cabem

8 flex8_....html

flex: 1 1 300px

grow · shrink · basis

9 flex9_....html

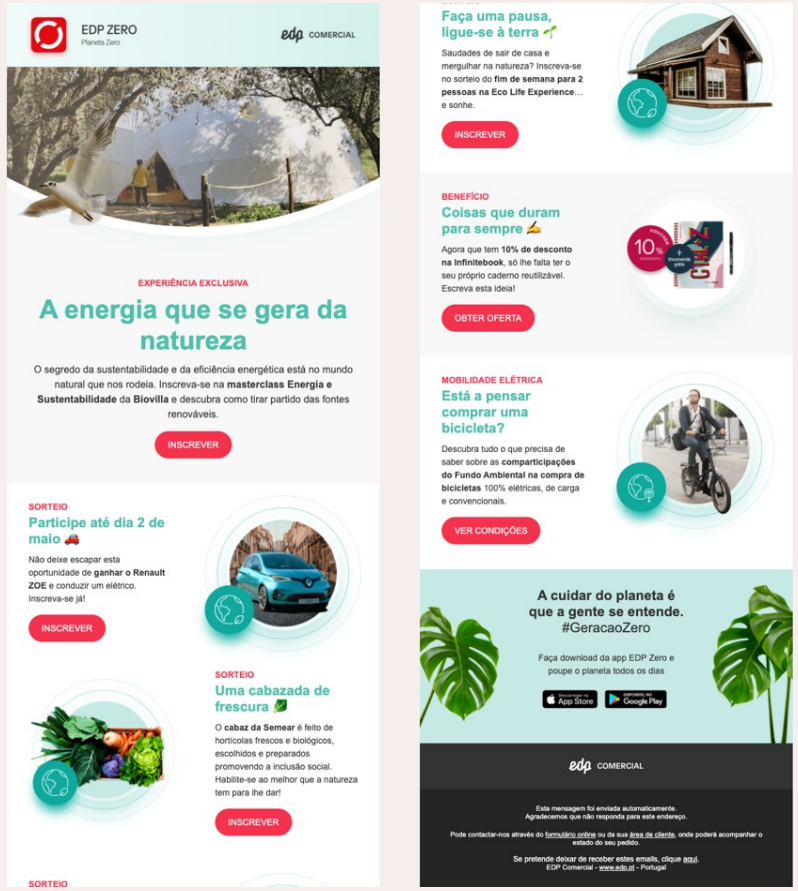
order

a ordem

FLAG

EXERCÍCIO

A newsletter EDP Zero



Uma newsletter a sério, do zero

HTML e CSS vossos, com o layout todo em flexbox: nada de float nem position.

Na pasta do exercício

Já está em s10/edp/: a proposta, as imagens e o copy.txt com os textos todos e as cores.

Onde está o flexbox

O topo (pontas), os blocos de texto e imagem (lado a lado, um ao contrário), as lojas da app (centradas).

FLAG

EXERCÍCIO

Por onde começar

1. O HTML todo primeiro, com os textos do copy.txt (um bloco, copiado cinco vezes)
2. A coluna central: max-width ~600px e margin auto
3. O topo: logótipo de um lado, "edp comercial" do outro
4. UM bloco de texto e imagem até ficar bem; depois os outros
5. O bloco 2 ao contrário, só com CSS (row-reverse ou order)
6. A app (as lojas lado a lado) e os rodapés; as cores e os botões no fim

Pronto quando…

Parece a proposta, os blocos alternam de lado e o layout é todo flexbox. HTML e CSS validados.

Extra (para treinar)

A fonte Patron (@font-face), as folhas da app, a onda e os anéis das imagens.

FLAG

PARA CASA

EXERCÍCIO

Treinar o flexbox

1

17.3 · A newsletter EDP

Acabem-na: é o exercício principal. A solução é no início da sessão 11.

2

Flexbox Froggy

flexboxfroggy.com: os 24 níveis. Na segunda perguntamos até onde chegaram.

3

Opcionais

14.1 (o Analog), 15.1 (fundos nas receitas), 17.1 (o Analog com flexbox) e 17.2 (flexbox nas receitas).

Tudo no GitHub

Enunciados em exercicios/ (por tema), exemplos em exemplos/17-flexbox/, snippets da sessão em S10-2026-11-06/.

FLAG

RESUMO DA SESSÃO

Hoje aprendemos

1

Fundos e sombras

background-image, repeat, position e size: um padrão que se repete ou uma imagem que cobre; box-shadow.

2

Flexbox: o contentor

display: flex no pai; flex-direction; justify-content (→) e align-items (↓); gap e flex-wrap.

3

Flexbox: os itens

flex (grow, shrink, basis); margin auto para empurrar; align-self e order.

O remendo dos espaços acabou

Com flexbox, os espaços do HTML não contam e as caixas alinham-se sem truques. Na segunda, o grid e o responsive (media queries).

ATÉ 2.ª FEIRA

Próxima sessão: grid e responsive

1

Sessão 11

2.ª, 9 nov, 9:30. A solução da newsletter EDP; o grid; o responsive e as media queries.

2

Trazer

A pasta s10, com a newsletter EDP (17.3) feita até onde conseguirem.

3

Para treinar

Flexbox Froggy (flexboxfroggy.com). Ler (opcional): CSS-Tricks · A Complete Guide to Flexbox.

Código de hoje, snippets e soluções: github.com/JoaoGoncalves/flag-frontend-2026 · pasta 02-html-css/s10 · tag m2-html-s10

Formador

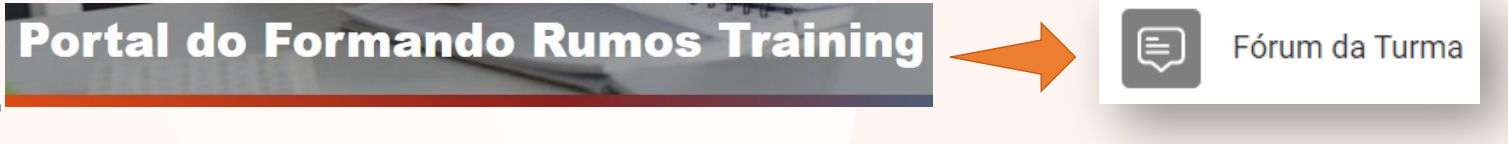
Caro(a) formador(a),

Recordamos que no final de cada sessão têm de garantir os registos inerentes ao curso:

Sumários – Módulo do Formador

Presenças - Módulo do Formador

Materiais – Moodle



FLAG

www.flag.pt

LISBOA Edifício Mirage, R. Dr. Eduardo Neves, Nº3, 1050-077 Lisboa email: querosabermais@flag.pt Tel. 213 560 606

PORTO Rua Oliveira Monteiro, Nº 168, 4050–438 Porto email: querosabermais@porto.flag.pt Tel. 226 094 789

uma marca

Rumos training | Knowledge sharing